ஆண் தேனீக்களாக **கன்னி இனப்பெருக்க முறையிலும்** (*Parthenogenesis*) வளர்ச்சி யடைகின்றன. ஆண் தேனீக்களில் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை பாதியளவே உள்ளன(ஒற்றைமயம்). பெண் தேனீக்களில் குரோமோசோம்கள் இரு மடங்காக உள்ளன (இரட்டைமயம்). இதனால் இம்முறை **ஒற்றைமய – இரட்டைமய பால் நிர்ணயம்** என அழைக்கப்படுகின்றது.

இவ்வகையான பால் நிர்ணயம், தேனீக்களின் சமூக வாழ்க்கை பரிணாமத்திற்கு வழிவகுக்கின்றன. ஒரு இரட்டைமய தன்மை கொண்ட தேனீ, இராணித் தேனீயாகி கூட்டத்திற்கான முட்டைகளை இடுகின்றன. கருவுற்ற முடையில் இருந்து உருவாகும் பிற பெண் தேனீக்கள், இராணித் தேனீ இடும் முட்டைகளை பராமரிப்பதற்கும் அதன் இனப்பெருக்க வெற்றிக்கும் மறைமுகமாக தங்களுக்காவும் பங்களிக்கின்றன. எனவே, இத்தகைய நிகழ்வு **"உறவினர் தேர்வு"** (*Kin selection*) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு வகையான ஹார்மோனைச் சுரப்பதன் மூலம் இராணித் தேனீ வேலைக்கார தேனீக்களின் இனப்பெருக்க திறனை ஒடுக்கி தன் சமூக வாழ்க்கை சூழலை கட்டமைத்துக் கொள்கிறது.

4.5 பால் சார்ந்த மரபுக்கடத்தல் (Sex Linked Inheritance)



ஏதாவது ஒரு பால் குரோமோசோமில் அமைந்துள்ள மரபணு சில பண்புகளின் மரபுக்கடத்தலை நிர்ணயிக்கின்றது. இதுவே **பால்சார்ந்த மரபுக்கடத்தல்** ஆகும்.

X அல்லது *Y* குரோமோசோமின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் மரபணுக்கள் **பால்சார்ந்த மரபணுக்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. *X* குரோமோசோமின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் மரபணுககள் ***X* சார்ந்த மரபணுக்கள்** ஆகும். *Y* குரோமோசோமின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் மரபணுக்கள் **'*Y* சார்ந்த மரபணுக்கள்'** அல்லது **'ஹோலாண்டிரிக் ஜீன்கள்'** (*Holandric genes*) என அழைக்கப்படுகின்றன. *Y* சார்ந்த மரபணுக்களுக்கு இணையான அல்லீல்கள் *X* குரோமோசோமில் இல்லை. *Y* சார்ந்த மரபணுக்கள் *Y* குரோமோசோமுடன் சேர்ந்தேகடத்தப்படுவதால் ஆண் பாலினத்தில் மட்டுமே அவை தன் பண்புகளை புறத்தோற்றத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றன. பால்சார்ந்த பண்புகளின் மரபுக்கடத்தல் பெண்களைவிட ஆண்களில் பொதுவாக அதிகம் காணப்படுகின்றன. ஏனெனில், ஆண்கள் **ஹெமிசைகஸ்** (*Hemizygous*) தன்மை கொண்டவர்களாக இருப்பதால் ஒரு திடீர் மாற்ற அல்லீல் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும்போது அதற்கான பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றது. வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள *X* சார்ந்த அல்லது *Y* சார்ந்த மரபணுக்கள் (ஒவ்வாத்தன்மை பகுதிகள்) குன்றல் பகுப்பின் போது **இணை சேர்வதோ** அல்லது **குறுக்குதெதிர் மாற்றத்தில்** பங்குகொள்வதோ இல்லை. எனவே *X* அல்லது *Y* சார்ந்த மரபணுக்கள் மரபுவழி கடத்தப்படுதலே **பால் சார்ந்த மரபுக்கடத்தல்** என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

4.5.1 *X* சார்ந்த மரபணுவின் மரபுக்கடத்தல்

சிவப்பு – பச்சை நிறக்குருடு அல்லது டால்டோனிசம், இரத்தக்கசிவு நோய் (*Haemophilia*) மற்றும் டச்சென்னின் தசை நலிவு நோய் போன்றவை மனிதனில் காணப்படும் *X* சார்ந்த மரபணுவின் மரபுக்கடத்தலுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

1. இரத்தக் கசிவு நோய் (ஹீமோஃபிலியா)

ஹீமோபிலியா பொதுவாக **இரத்தக்கசிவு நோய்** (*Bleeders's disease*) என அழைக்கப்படுகின்றது. இது பொதுவாக பெண்களை விட ஆண்களில் அதிகம் காணப்படுகின்றது. *1803*ல் **ஜான் கோட்டோ** என்பவர் முதன் முதலில் மரபுக்கடத்தல் அடிப்படையிலான இந்நோயினை பற்றிய தகவல்களை அளித்தார். இரத்தக்கசிவு நோய் ஒடுங்கிய *X* சார்ந்த மரபணுவால் ஏற்படுகிறது. இரத்தக்கசிவு நோய்க்கான ஒடுங்கு

XII Std Zoology Chapter-4 TM.indd 61 26/12/2022 11:58:30